

OpenRNG 專利案件指示函

Patent #2 & #3 Filing Instructions

一、現狀 Current Status

第一案「遊戲隨機數生成方法與系統」已核准，保護 Merkle-tree-based 批次隨機數生成與區塊鏈錨定。

本次提交兩件新申請，與第一案構成專利家族：

案件	主題	與第一案的關係	附件
#1	Merkle Batch RNG	—	(已核准)
#2	VDF Anti-Preview	補 #1 的 pre-commitment 缺口	附件 A (Prov.) + B (Non-Prov.)
#3	VEO Trust Artifacts	將 #1/#2 的輸出封裝為可驗證物件	附件 C (Prov.尚未提交) + D (Non-Prov.)

二、Patent #2 — VDF Anti-Preview

核心問題：第一案的 Merkle tree 確保數值在 commitment 後不被竄改，但無法防止操作者在 commitment 前預覽數值並選擇性地提交有利的批次 (insider preview attack)。

解決方案：引入 VDF (Verifiable Delay Function) 創造時間屏障——T 秒的循序計算完成前，任何人無法得知批次中的數值。

第一案：Merkle proves values were not changed *after* commitment.

第二案： VDF proves values were not known *before* commitment.

兩者組合 = Dual Temporal Integrity (雙重時間完整性)。

時效考量： VDF 相關 prior art 持續增加 (Boneh 2018, Tezos 2022, StarkWare VeeDo, Chainlink US12401532B2 的 VDF disclosure)。我們的 novel combination (VDF + batch + Merkle + async anchoring + shared pool + drand + multi-worker) 尚未被涵蓋，但新穎性窗口正在縮小，建議優先處理。

三、Patent #3 — VEO Trust Artifacts

核心問題： 即使隨機數的生成和完整性都已解決 (#1 + #2)，消費者收到的仍然只是一個數字。沒有標準化的方式來攜帶出處、品質、簽名和驗證證據。

解決方案： VEO (Verifiable Entropy Object) ——一個結構化的數位物件，攜帶熵載荷、來源出處、六維度品質評分 (ECS, 0-1000)、密碼學簽名、可選區塊鏈錨定、以及血統圖譜。任何第三方可離線獨立驗證。

Provisional (附件 C) 尚未提交。 Non-Provisional (附件 D) 做了重大概念升級：將 VEO 從 "entropy object" 升級為 "cryptographically verifiable trust assertion regarding non-deterministic computation"。此外泛化了簽名方案 (secp256k1 → 含 Ed25519、RSA、post-quantum)、錨定目標 (blockchain → immutable verification substrate)、ECS 權重 (固定 → 可配置)，並新增了 Decision Attestation claims (連結 VEO 到 AI 決策)。請貴所建議：應先提交 provisional 再轉 non-provisional，或直接提交 non-provisional。

四、希望貴所評估的問題

以下問題我們希望在後續討論中獲得貴所的專業評估：

A. Patent #2 — Claim 範圍策略

哪些 claims 有機會維持最廣的範圍？哪些在 prosecution 中可能需要限縮？特別是 Claim 16 (Dual Temporal Integrity — 方法項) 是否能作為獨立且可防禦的核心主

張？

B. Patent #3 — Trust Assertion 的 Patentability

Non-provisional 將 VEO 重新定位為 "trust assertion for non-deterministic computation"。此概念框架是否有足夠的 patentability？美國審查實務中，這是否會觸及 Alice/101 的抽象概念問題？貴所的建議策略為何？

C. VEO 的 Claim 分類

VEO 應該被主張為 computer data structure、protocol、computer-readable object、還是 method of verification？不同的主張策略對保護範圍和審查風險有何影響？

D. 送案策略

Patent #2 和 #3 是否建議一起送、分開送？時間上如何安排最有利？

E. 國際布局

CIP、Continuation、PCT、US、台灣——針對這個家族，建議的申請路徑為何？哪一條路徑對長期 IP 價值最有利？

五、長期背景（供參考，非 claim 限制）

我們的長期願景是朝向我們目前內部稱為「Computational Trust Infrastructure」的方向發展。附件中的申請案應各自以其獨立的技術優點進行評估。我們在另附的背景文件（Patent Family Strategy）中描述了分層架構，作為長期專利家族規劃的參考背景，而非對 claim 範圍的限制。

Our long-term vision is to build toward what we currently describe internally as a Computational Trust Infrastructure. The attached applications should be evaluated independently on their own technical merits. The layered architecture described in the accompanying strategy document is provided as context for long-term patent family planning rather than as a limitation on claim scope.

背景文件（OpenRNG Patent Family Strategy）將另行提供，供 Partner 和首席專利工程師作為參考。

六、附件清單

附件	文件	頁數	說明
A	Patent2-VDF-Anti-Preview.pdf	~16p	#2 Provisional (16 claims, 3 FIG)
B	Patent2-VDF-Anti-Preview-NonProvisional.pdf	~28p	#2 Non-Provisional (20 claims, 7 FIG, 8 alt. embodiments)
C	Patent3_VEO_Complete_v3.pdf	—	#3 Provisional (已提交版本)
D	Patent3-VEO-NonProvisional.pdf	~30p	#3 Non-Provisional (21 claims, 9 FIG, trust assertion 重構)

七、請求事項

1. **Patent #2 — 請優先處理。** VDF prior art 持續增加，建議儘速提交 provisional 並同步準備 non-provisional。
2. **Patent #3 — Provisional 尚未提交。** 建議使用附件 C 作為 provisional 提交，或直接以附件 D 的 non-provisional 版本提交（若貴所評估後認為適合）。Non-provisional 版本包含重要的概念升級（trust assertion framing, decision attestation claims, generalized crypto schemes），若直接提交 non-provisional 可省去 provisional → non-provisional 的轉換時間。請貴所建議最佳路徑。

3. **Cross-reference** — 請確保 Patent #2 和 #3 的相關申請段落正確引用 Patent #1 的核准號碼及彼此的申請序號。
 4. **建議安排一次 Workshop (1–2 小時)**，由發明人與貴所團隊一起檢視整個家族的邊界設計和 claim 策略。
-

如有任何問題或需要進一步討論，請隨時聯繫。

[Inventor Name]

[Contact Information]

附件：A, B, C, D（共四份 PDF）